
Pregunta

- a) (1,5 punts) Determina a , b i c perquè la funció

$$f(x) = x^3 + ax^2 + bx + c$$

passi pel punt $(0, 2)$, tingui un punt d'inflexió en $x = 1$ i un extrem relatiu en $x = 3$.

Solució. Derivades: $f'(x) = 3x^2 + 2ax + b$ i $f''(x) = 6x + 2a$.

Passa per $(0, 2)$: $f(0) = c = 2$, d'on $\boxed{c = 2}$.

Inflexió en $x = 1$: $f''(1) = 6 + 2a = 0$, d'on $\boxed{a = -3}$.

Extrem en $x = 3$: $f'(3) = 27 + 2(-3)(3) + b = 27 - 18 + b = 0$, d'on $\boxed{b = -9}$.

La funció és $f(x) = x^3 - 3x^2 - 9x + 2$. Comprovació: $f''(1) = 0$ i $f'(3) = 27 - 18 - 9 = 0$.

- b) (1 punt) Amb aquests valors, digues si l'extrem de $x = 3$ és un màxim o un mínim, i estudia la curvatura de f .

Solució. $f''(x) = 6x - 6$, i $f''(3) = 12 > 0$: en $x = 3$ hi ha un **mínim relatiu**.

$f'' < 0$ a $(-\infty, 1)$: **còncava**. $f'' > 0$ a $(1, +\infty)$: **convexa**.

La curvatura canvia en $x = 1$, que és el punt d'inflexió demanat.